

ОБОБЩЕННАЯ РАЗРЕШИМОСТЬ  
НЕКЛАССИЧЕСКИХ КРАЕВЫХ  
ЗАДАЧ ДЛЯ СИСТЕМ УРАВНЕНИЙ  
В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ

Б. Б. Ошоров, Е. Н. Булгатова,  
Е. Г. Васильева

**Аннотация.** Дается краткий обзор результатов исследований авторов по неклассическим краевым задачам для линейных систем уравнений в частных производных. Приводятся некоторые новые результаты в указанном направлении.

DOI: 10.25587/2411-9326-2024-3-28-38

**Ключевые слова:** системы уравнений, краевые задачи, обобщенные решения.

1. Идея введения обобщенных решений начала проникать в математическую физику с 20-х гг. прошлого столетия. В частности, при исследовании двумерных вариационных задач появилась необходимость расширить класс функций, среди которых ищется минимум, привлекая непрерывные функции, имеющие обобщенные производные (классы Тонелли) [1]. Другим источником возникновения обобщенных решений послужили нестационарные задачи для волнового уравнения и уравнений гидродинамики, где давно вводились разрывные решения в виде плоских и сферических волн с сильным разрывом, а также решения, описывающие ударные волны.

В этом направлении значительные результаты, во многом определяющие все дальнейшие исследования, получены С. Л. Соболевым [2]. В основу определяемых им обобщенных решений той или иной задачи для уравнения  $Lu = f$  положено интегральное тождество

$$\int_D u(x) L^* \nu \, dx = \int_D f \nu(x) \, dx,$$

имеющее место для некоторого класса гладких «пробных» функций  $\nu(x)$ . Затем доказывается, что такие обобщенные решения дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами по существу являются пределами в том или ином смысле гладких решений исследуемых задач. Таким образом, С. Л. Соболев пришел к определению обобщенных решений уравнения  $Lu = f$  как пределу классических решений. В настоящее время эти два вида обобщенных решений называются слабыми и сильными решениями.

О. А. Ладыженская [3], продолжая исследования в указанном направлении, отметила, что для каждой задачи можно вводить различные классы обобщенных решений, определяемые тем функциональным пространством, которому принадлежит искомое решение. При этом оказалось, что корректность задач зависит от функциональных пространств, в которых ищется решение.

Возник вопрос отличия систем уравнений в частных производных от одного уравнения с точки зрения постановки корректных задач. Если для обыкновенных дифференциальных уравнений и систем обыкновенных дифференциальных уравнений такие постановки практически совпадают, то для уравнений в частных производных наблюдается иная картина. Для одного эллиптического уравнения второго порядка корректной является задача Дирихле и есть пример эллиптической по Петровскому системы уравнений второго порядка, для которой нарушается единственность решения задачи Дирихле [4].

Этот факт положил начало исследованиям, где одной из задач является изучение влияния типа системы уравнений на постановку корректных задач. Методика исследований базируется на результатах В. Н. Врагова, изложенных в доступной форме в учебном пособии [5].

Исследования Б. Б. Ошорова, которые были начаты еще в 70-х годах прошлого столетия [6], изложены в работах [7–13]. В самом начале для эллиптической системы уравнений второго порядка, где в главной части стоит оператор из работы [4], доказана [6–10] однозначная разрешимость неклассической краевой задачи в прямоугольнике  $D = \{(x, y) \in R^2 : 0 < x < k; 0 < y < l\}$ , где однородные граничные условия имеют вид

$$\begin{aligned} u_1|_{y=0} = u_{1y}|_{y=0} = u_2|_{y=l} = u_{2y}|_{y=l} = 0, \\ u_1|_{x=0} = u_1|_{x=k} = u_2|_{x=0} = u_2|_{x=l} = 0. \end{aligned} \quad (1)$$

Здесь условия на функцию  $u_1(x, y)$  совпадают с условиями смешанной задачи для гиперболического волнового уравнения, а условия на функцию  $u_2(x, y)$  суть условия смешанной задачи для волнового уравнения, но с измененным направлением времени (переменная  $y$ ).

Так как оператор второго порядка в этих работах является второй степенью оператора Коши — Римана, чтобы понять, почему для эллиптической системы корректна гиперболическая задача, были исследованы краевые задачи для систем уравнений первого порядка в плоских областях. Эти исследования также отражены в [7–10]. По сути, исследуемые задачи являются обобщениями задачи Римана — Гильберта с разрывными краевыми условиями для системы Коши — Римана. Тогда условия (1) являются продолжениями условий Римана — Гильберта на уравнения второго порядка.

Результаты исследований для плоских областей нашли продолжение для областей в трехмерном и четырехмерном пространствах как краевые задачи для системы уравнений Моисила — Теодореско и для переменных кватернионов [10, 11].

Отметим, что во всех перечисленных выше работах рассматривались неклассические задачи для классических систем уравнений эллиптического типа. За-

тем пришло понимание, что в примененной методике исследования задач Римана — Гильберта с разрывными краевыми условиями и их обобщений эллиптичность систем уравнений не играет существенной роли. Поэтому было начато изучение краевых задач для систем уравнений, не имеющих определенного типа по существующим классификациям, что нашло отражение в работах [12, 13].

Следует отметить, что в перечисленных работах главные части систем уравнений в основном являются дифференциальными операторами с постоянными коэффициентами.

Далее в этой работе в некоторой области  $D \subset R^n$  рассматриваем систему уравнений с переменными коэффициентами

$$LU \equiv \sum_{i=1}^n A_i(x)U_{x_i}(x) + A(x)U(x) = F(x), \quad (2)$$

где  $x = (x_1, \dots, x_n) \in R^n$ ,  $A_i(x)$ ,  $i = \overline{1, n}$ , — квадратные матрицы  $n$ -го порядка,

$$U(x) = \begin{pmatrix} u_1(x) \\ \vdots \\ u_k(x) \end{pmatrix}$$

— неизвестная матрица (вектор-функция),

$$F(x) = \begin{pmatrix} f_1(x) \\ \vdots \\ f_k(x) \end{pmatrix}$$

— заданная матрица (вектор-функция). Размерность пространства переменных может не совпадать с размерностью вектор-функции.

Поскольку известно, что любая квадратная матрица представляется в виде суммы симметрической и кососимметрической матриц, сначала изучаем системы (2), в которых коэффициенты не являются произвольными матрицами. Например, можно рассматривать:

(а) симметрические системы, в которых все матрицы в главной части дифференциального оператора не являются знакоопределенными;

(б) системы, где одна матрица в главной части симметрическая, а другие кососимметрические;

(в) системы, где все матрицы в главной части кососимметрические.

Рассмотрим случай (а). Заметим, что предложенная ниже схема исследования с небольшими непринципиальными видоизменениями может быть использована в других случаях. Схема исследования выглядит следующим образом.

Для произвольных матриц-столбцов (вектор-функций)  $U(x), V(x) \in C^\infty(\overline{D})$  интегрированием по частям получаем интегральное равенство

$$(LU, V)_0 = (U, L^*V)_0 + \int_{\Gamma} \sum_{i=1}^k \langle U, A_i V \rangle \eta_i d\Gamma.$$

В этом выражении  $(\cdot, \cdot)_0$  — скалярное произведение в пространстве  $L_2(D)$ ,  $\Gamma$  — граница области  $D$ ,  $(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)$  — единичный вектор внешней нормали к этой границе,

$$L^*V \equiv - \sum_{i=1}^k A_i V_{x_i} + \left( A^T - \sum_{i=1}^k A_{ix_i} \right) V$$

— оператор, формально сопряженный оператору  $LU$ ,  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  — скалярное произведение в пространстве  $R_n$ .

**2.** В пространстве  $C^\infty(\overline{D})$  выделяем подмножество  $C_L$  вектор-функций  $U(x)$ , которые на границе  $\Gamma$  принимают такие значения, чтобы для формально сопряженного оператора множество  $C_L$  порождало множество  $C_L^*$  вектор-функций  $V(x)$ , удовлетворяющих сопряженным граничным условиям, и имело место тождество

$$(LU, V)_0 = (U, L^*V)_0, \quad U(x) \in C_L, \quad V(x) \in C_L^*, \quad (3)$$

т. е. было выполнено условие

$$\int_{\Gamma} \sum_{i=1}^k \langle U, A_i V \rangle \eta_i d\Gamma = 0, \quad U(x) \in C_L, \quad V(x) \in C_L^*.$$

Тождество (3) позволяет определить слабое обобщенное решение краевой задачи  $LU = F$ ,  $U(x) \in C_L$ , как вектор-функцию  $U(x) \in L_2(D)$ , для которой справедливо тождество

$$(U, L^*V)_0 = (F, V)_0, \quad V(x) \in C_L^*.$$

Сильное обобщенное решение этой задачи  $U(x) \in L_2(D)$  определяется условиями

$$\exists \{U_n(x) \in C_L\} : \lim_{n \rightarrow \infty} \|U_n - U\|_0 = \lim_{n \rightarrow \infty} \|LU_n - F\|_0 = 0.$$

**3.** Имеет место следующая теорема разрешимости задачи.

**Теорема 1.** Если справедливы априорные оценки

$$\|LU\|_0 \geq \delta \|U\|_0, \quad \|L^*V\|_0 \geq \delta_1 \|V\|_0, \quad U(x) \in C_L, \quad V(x) \in C_L^*, \quad \delta, \delta_1 = \text{const} > 0,$$

то для любой  $F(x) \in L_2(D)$  в пространстве  $L_2(D)$  однозначно разрешимы краевая задача  $LU = F$ ,  $U(x) \in C_L$ , и сопряженная краевая задача  $L^*V = G$ ,  $V(x) \in C_L^*$ .

Для наглядности реализуем эту схему для систем двух уравнений в плоской области.

**(а)** В квадрате  $D = \{(x, y) \in R^2 : 0 < x < 1, 0 < y < 1\}$  с границей  $\Gamma$  рассмотрим систему уравнений

$$LU \equiv A(x, y)U_x(x, y) + B(x, y)U_y(x, y) + C(x, y)U(x, y) = F(x, y), \quad (4)$$

где

$$A(x, y) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \quad B(x, y) = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$$

— симметрические матрицы из пространства  $C^1(\overline{D})$ ,

$$C(x, y) = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix}$$

— матрица из пространства  $C(\overline{D})$ ,

$$U(x, y) = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}$$

— искомая вектор-функция (матрица-столбец),

$$F(x, y) = \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \end{pmatrix}$$

— заданная вектор-функция.

Одна из симметрических функциональных матриц  $A(x, y)$  и  $B(x, y)$  может быть положительно или отрицательно определенной в области  $D$  (система гиперболическая), а в общем случае они обе не будут знакоопределенными. Характеристический детерминант системы имеет вид

$$\begin{aligned} Q(\lambda) &= \det(A(x, y)\lambda_1 + B(x, y)\lambda_2) = \begin{vmatrix} a_{11}\lambda_1 + b_{11}\lambda_2 & a_{12}\lambda_1 + b_{12}\lambda_2 \\ a_{12}\lambda_1 + b_{12}\lambda_2 & a_{22}\lambda_1 + b_{22}\lambda_2 \end{vmatrix} \\ &= (a_{11}a_{22} - a_{12}^2)\lambda_1^2 + (a_{11}b_{22} + a_{22}b_{11} - 2a_{12}b_{12})\lambda_1\lambda_2 + (b_{11}b_{22} - b_{12}^2)\lambda_2^2. \end{aligned}$$

Для произвольных функциональных коэффициентов эта квадратичная форма может не иметь постоянного знака в области  $D$  (система без определенного типа по существующим классификациям), может быть знакоопределенной (система эллиптическая) и, наконец, может вырождаться (система вырождающаяся).

Границу квадрата  $\Gamma$  разбиваем на части следующим образом:

$$\begin{aligned} \Gamma_{01}^+ &= \{(0, y) : a_{11}\lambda_1^2 + 2a_{12}\lambda_1\lambda_2 + a_{22}\lambda_2^2 > 0, \lambda = (\lambda_1, \lambda_2) \neq (0, 0)\}, \\ \Gamma_{01}^- &= \{(0, y) : a_{11}\lambda_1^2 + 2a_{12}\lambda_1\lambda_2 + a_{22}\lambda_2^2 < 0, \lambda = (\lambda_1, \lambda_2) \neq (0, 0)\}, \\ \Gamma_{01}^0 &= \{(0, y) : a_{11}\lambda_1^2 + 2a_{12}\lambda_1\lambda_2 + a_{22}\lambda_2^2 = 0, \lambda = (\lambda_1, \lambda_2) \neq (0, 0)\}, \\ \Gamma_{11}^+ &= \{(1, y) : a_{11}\lambda_1^2 + 2a_{12}\lambda_1\lambda_2 + a_{22}\lambda_2^2 > 0, \lambda = (\lambda_1, \lambda_2) \neq (0, 0)\}, \\ \Gamma_{11}^- &= \{(1, y) : a_{11}\lambda_1^2 + 2a_{12}\lambda_1\lambda_2 + a_{22}\lambda_2^2 < 0, \lambda = (\lambda_1, \lambda_2) \neq (0, 0)\}, \\ \Gamma_{11}^0 &= \{(1, y) : a_{11}\lambda_1^2 + 2a_{12}\lambda_1\lambda_2 + a_{22}\lambda_2^2 = 0, \lambda = (\lambda_1, \lambda_2) \neq (0, 0)\}, \\ \Gamma_{02}^+ &= \{(x, 0) : b_{11}\lambda_1^2 + 2b_{12}\lambda_1\lambda_2 + b_{22}\lambda_2^2 > 0, \lambda = (\lambda_1, \lambda_2) \neq (0, 0)\}, \\ \Gamma_{02}^- &= \{(x, 0) : b_{11}\lambda_1^2 + 2b_{12}\lambda_1\lambda_2 + b_{22}\lambda_2^2 < 0, \lambda = (\lambda_1, \lambda_2) \neq (0, 0)\}, \\ \Gamma_{02}^0 &= \{(x, 0) : b_{11}\lambda_1^2 + 2b_{12}\lambda_1\lambda_2 + b_{22}\lambda_2^2 = 0, \lambda = (\lambda_1, \lambda_2) \neq (0, 0)\}, \\ \Gamma_{12}^+ &= \{(x, 1) : b_{11}\lambda_1^2 + 2b_{12}\lambda_1\lambda_2 + b_{22}\lambda_2^2 > 0, \lambda = (\lambda_1, \lambda_2) \neq (0, 0)\}, \\ \Gamma_{12}^- &= \{(x, 1) : b_{11}\lambda_1^2 + 2b_{12}\lambda_1\lambda_2 + b_{22}\lambda_2^2 < 0, \lambda = (\lambda_1, \lambda_2) \neq (0, 0)\}, \\ \Gamma_{12}^0 &= \{(x, 1) : b_{11}\lambda_1^2 + 2b_{12}\lambda_1\lambda_2 + b_{22}\lambda_2^2 = 0, \lambda = (\lambda_1, \lambda_2) \neq (0, 0)\}. \end{aligned}$$

Независимо от наличия какого-то типа системы уравнений или его отсутствия рассматриваем следующую краевую задачу.

**Задача 1.** В квадрате  $D$  найти решение системы (4), удовлетворяющее граничным условиям

$$U|_{\Gamma_{01}^+ \cup \Gamma_{11}^- \cup \Gamma_{02}^+ \cup \Gamma_{12}^-} = 0. \quad (5)$$

Тем самым  $C_L$  — множество вектор-функций  $U(x, y) \in C^\infty(\overline{D})$ , для которых выполнены условия (5).

Формально сопряженный оператор имеет вид

$$L^*V \equiv -AV_x - BV_y + (C^T - A_x - B_y)V,$$

а  $C_L^*$  — множество вектор-функций  $V(x, y) \in C^\infty(\overline{D})$ , для которых выполнены следующие условия:

$$V|_{\Gamma_{01}^- \cup \Gamma_{01}^0 \cup \Gamma_{11}^+ \cup \Gamma_{11}^0 \cup \Gamma_{02}^- \cup \Gamma_{02}^0 \cup \Gamma_{12}^+ \cup \Gamma_{12}^0} = 0. \quad (5^*)$$

**Теорема 2.** Если матрица  $C - \frac{1}{2}A_x - \frac{1}{2}B_y$  положительно определена в квадрате  $D$ , то для любых вектор-функций  $U(x, y) \in C_L$  и  $V(x, y) \in C_L^*$  справедливы априорные оценки

$$\|LU\|_0 \geq \delta \|U\|_0, \quad \|L^*V\|_0 \geq \delta_1 \|V\|_0, \quad \delta, \delta_1 = \text{const} > 0.$$

Доказательство. Интегрированием по частям получаем

$$\begin{aligned} (LU, U)_0 &= (AU_x, U)_0 + (BU_y, U)_0 + (CU, U)_0 \\ &= -((AU)_x, U)_0 - ((BU)_y, U)_0 + (CU, U)_0 \\ &= -(AU_x, U)_0 - (BU_y, U) + ((C - A_x - B_y)U, U)_0 + \int_{\Gamma} (\langle AU, U \rangle \eta_1 + \langle BU, U \rangle \eta_2) d\Gamma \\ &= \left( \left( C - \frac{1}{2}A_x - \frac{1}{2}B_y \right) U, U \right)_0 + \frac{1}{2} \int_{\Gamma} (\langle AU, U \rangle \eta_1 + \langle BU, U \rangle \eta_2) d\Gamma. \end{aligned}$$

В силу условий (5)

$$\begin{aligned} \int_{\Gamma} \langle AU, U \rangle \eta_1 d\Gamma &= - \int_{\Gamma_{01}^-} (a_{11}u_1^2 + 2a_{12}u_1u_2 + a_{22}u_2^2)|_{x=0} dy \\ &\quad + \int_{\Gamma_{11}^+} (a_{11}u_1^2 + 2a_{12}u_1u_2 + a_{22}u_2^2)|_{x=1} dy \geq 0. \end{aligned}$$

Аналогично

$$\int_{\Gamma} \langle BU, U \rangle \eta_2 d\Gamma \geq 0.$$

Следовательно,

$$\int_{\Gamma} (\langle AU, U \rangle \eta_1 + \langle BU, U \rangle \eta_2) d\Gamma \geq 0.$$

В силу положительной определенности матрицы  $C - \frac{1}{2}A_x - \frac{1}{2}B_y$  имеет место неравенство

$$(LU, U)_0 \geq \delta \|U\|_0^2,$$

откуда следует первая из доказываемых априорных оценок.

Другую оценку доказываем аналогично, рассматривая интеграл  $(L^*V, V)_0$  на вектор-функциях  $V(x, y) \in C_L^*$ .

Согласно теореме 1 краевая задача (4), (5) и сопряженная краевая задача  $L^*V = G(x, y)$  и (5\*) однозначно разрешимы в пространстве  $L_2(D)$ .

(б) В выпуклой ограниченной области  $D \subset R^2$  с кусочно-гладкой границей  $\Gamma$  рассматриваем систему уравнений

$$LU \equiv A(x, y)U_x(x, y) + B(x, y)U_y(x, y) + C(x, y)U(x, y) = F(x, y), \quad (6)$$

где

$$A(x, y) = \begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix}, \quad B(x, y) = \begin{pmatrix} 0 & b \\ -b & 0 \end{pmatrix}$$

— кососимметрические матрицы из пространства  $C^1(\overline{D})$ ,

$$C(x, y) = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix}$$

— матрица из пространства  $C(\overline{D})$ .

Характеристический детерминант системы имеет вид

$$Q(\lambda) = \det(A(x, y)\lambda_1 + B(x, y)\lambda_2) = \begin{vmatrix} 0 & a\lambda_1 + b\lambda_2 \\ -(a\lambda_1 + b\lambda_2) & 0 \end{vmatrix} = (a\lambda_1 + b\lambda_2)^2 \geq 0,$$

т. е. система (6) либо эллиптическая, либо вырождающаяся.

После умножения второго уравнения системы (6) на  $(-1)$  получаем систему с симметрическими матричными коэффициентами. Сохранив для обозначения этой системы вид (6), полагаем

$$A(x, y) = \begin{pmatrix} 0 & a \\ a & 0 \end{pmatrix}, \quad B(x, y) = \begin{pmatrix} 0 & b \\ b & 0 \end{pmatrix}.$$

Ввиду простой структуры матричных коэффициентов можно рассматривать различные краевые задачи.

На границе квадрата выделим множество

$$\Gamma_1 = \overline{\{(x, y) \in \Gamma : a\eta_1 + b\eta_2 \neq 0\}}.$$

**Задача 2.** В области  $D$  найти решение системы уравнений (6), удовлетворяющее условию

$$u_1|_{\Gamma_1} = 0. \quad (7)$$

Эта задача является аналогом задачи Дирихле для системы уравнений Коши — Римана.

Условия (8) определяют множество  $C_L$ . Множество  $C_L^*$  состоит из вектор-функций  $V(x, y) \in C^\infty(\overline{D})$ , для которых выполнено условие

$$v_1|_{\Gamma_1} = 0. \quad (7^*)$$

**Теорема 3.** Если матрица  $C - \frac{1}{2}A_x - \frac{1}{2}B_y$  положительно определена в квадрате  $D$ , то для любых вектор-функций  $U(x, y) \in C_L$  и  $V(x, y) \in C_L^*$  справедливы априорные оценки

$$\|LU\|_0 \geq \delta \|U\|_0, \quad \|L^*V\|_0 \geq \delta_1 \|V\|_0, \quad \delta, \delta_1 = \text{const} > 0.$$

Эта теорема доказывается так же, как теорема 2.

Представим множество  $\Gamma_1$  в виде  $\Gamma_1 = \Gamma_{11} \cup \Gamma_{12}$  так, чтобы  $\Gamma_{11} \cap \Gamma_{12} \neq \emptyset$ .

**Задача 3.** В области  $D$  найти решение системы уравнений (6), удовлетворяющее условию

$$u_1|_{\Gamma_{11}} = u_2|_{\Gamma_{12}} = 0. \quad (8)$$

Эта задача есть аналог задачи Римана — Гильберта с разрывными краевыми условиями для системы уравнений Коши — Римана.

Условия (8) определяют множество  $\tilde{C}_L$  для задачи 3. Множество  $\tilde{C}_L^*$  состоит из вектор-функций  $V(x, y) \in C^\infty(\bar{D})$ , для которых выполнено условие

$$v_1|_{\Gamma_{12}} = v_2|_{\Gamma_{11}} = 0. \quad (8^*)$$

**Теорема 4.** Если матрица  $C - \frac{1}{2}A_x - \frac{1}{2}B_y$  положительно определена в квадрате  $D$ , то для любых вектор-функций  $U(x, y) \in \tilde{C}_L$  и  $V(x, y) \in \tilde{C}_L^*$  справедливы априорные оценки

$$\|LU\|_0 \geq \delta \|U\|_0, \quad \|L^*V\|_0 \geq \delta_1 \|V\|_0, \quad \delta, \delta_1 = \text{const} > 0.$$

Эта теорема доказывается так же, как теорема 2.

На основании теоремы 1 делаем вывод, что задачи 2 и 3, а также их сопряженные задачи, однозначно разрешимы в пространстве  $L_2(D)$ .

## ЛИТЕРАТУРА

1. Tonelli L. Fondamenti di calcolo delle variazioni. Bologna: Zanichelli, vol. 1: 1922, vol. 2: 1923.
2. Соболев С. Л. Некоторые применения функционального анализа в математической физике. М.: Наука, 1988.
3. Ладыженская О. А. Краевые задачи математической физики. М.: Наука, 1973.
4. Бицадзе А. В. Об единственности решения задачи Дирихле для эллиптических уравнений с частными производными // Успехи мат. наук. 1948. Т. 2, № 6. С. 211–212.
5. Врагов В. Н. Краевые задачи для неклассических уравнений математической физики. Новосибирск: НГУ, 1983.
6. Oshorov B. B. Boundary value problems in a strip for an elliptic system // Collect. Artic. Novosibirsk, 1980. P. 152–155.
7. Ошоров Б. Б. О некоторых краевых задачах для систем уравнений Коши — Римана и Бицадзе // Докл. АН. 2006. Т. 407, № 4. С. 446–449.
8. Ошоров Б. Б., Ошоров Бато Б. Корректные и некорректные краевые задачи для некоторых матричных функций // Вестн. Вост.-Сиб. гос. технол. ун-та. 2010. № 2. С. 8–16.
9. Oshorov B. B. Riemann–Hilbert and Poincare problems with discontinuous boundary conditions for some model systems of partial differential equations // Differ. Equ. 2011. V. 47, N 5. P. 696–705.
10. Ошоров Б. Б. Краевые задачи с разрывными граничными условиями для некоторых классов векторных и матричных функций. М.: Академия естествознания, 2010.



11. Oshorov Bato B., Oshorov Bator B. Boundary value problems for a model system of first-order equations in three-dimensional space // Differ. Equ. 2015. V. 51, N 5. P. 635–641.
12. Ошоров Б. Б. Неклассические краевые задачи для некоторых систем уравнений с частными // Дифференц. уравнения. 2017. Т. 53, № 6. С. 789–800.
13. Oshorov B. B. Boundary value problems for nonclassical systems of second order differential equations // J. Math. Sci. New York: Springer, 2018. V. 228, N 4. P. 421–430.

*Поступила в редакцию 15 августа 2024 г.*

*После доработки 18 сентября 2024 г.*

*Принята к публикации 1 октября 2024 г.*

Ошоров Батор Батуевич

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления,  
ул. Ключевская, 40В, Улан-Удэ, 670013  
bboshorov@yandex.ru

Булгатова Елена Николаевна (автор для переписки)

Университет Саньи, проспект Инбинь,  
Санья, провинция Хайнань, Китай, 572022  
belena77@mail.ru

Васильева Евгения Геннадьевна

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления,  
ул. Ключевская, 40В, Улан-Удэ, 670013  
vasil\_eg@mail.ru

GENERALIZED SOLVABILITY OF NON-CLASSICAL  
BOUNDARY-VALUE PROBLEMS FOR SYSTEMS  
OF PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS

B. B. Oshorov, E. N. Bulgatova,  
and E. G. Vasilyeva

**Abstract:** A brief overview of the authors' research results on non-classical boundary-value problems for linear systems of partial differential equations is given. Some new results in this direction are presented.

DOI: 10.25587/2411-9326-2024-3-28-38

**Keywords:** systems of equations, boundary-value problems, generalized solutions.

REFERENCES

1. Tonelli L., *Fondamenti di Calcolo delle Variazioni*, Zanichelli, Bologna, vol. 1: 1922; vol. 2: 1923.
2. Sobolev S. L., *Some Applications of Functional Analysis in Mathematical Physics*, Amer. Math. Soc., Providence, RI (1991).
3. Ladyzhenskaya O. A., *Boundary Value Problems of Mathematical Physics* [in Russian], Nauka, Moscow (1973).
4. Bitsadze A. V., "On the uniqueness of the solution of the Dirichlet problem for elliptic partial differential equations [in Russian]," *Uspekhi Mat. Nauk.*, **2**, No. 6, 211–212 (1948).
5. Vragov V. N., *Boundary Value Problems for Non-Classical Equations of Mathematical Physics* [in Russian], Novosibisk, Novosib. Gos. Univ. (1983).
6. Oshorov B. B., "Boundary value problems in a strip for an elliptic system [in Russian]," in: *Correct Boundary Value Problems for Non-Classical Equations of Mathematical Physics*, Collect. Artic., pp. 152–155, Novosibirsk (1980).
7. Oshorov B. B., "On boundary value problems for the Cauchy–Riemann and Bitsadze systems of equations," *Dokl. Math.*, **407**, No. 4, 446–449 (2006).
8. Oshorov B. B. and Oshorov Bato B., "Correct and incorrect boundary value problems for some matrix functions [in Russian]," *Vestn. Vost.-Sib. Gos. Tekhnol. Univ.*, No. 2, 8–16 (2010).
9. Oshorov B. B., "Riemann–Hilbert and Poincare problems with discontinuous boundary conditions for some model systems of partial differential equations," *Differ. Equ.*, **47**, No. 5, 696–705 (2011).
10. Oshorov B. B., *Boundary Value Problems with Discontinuous Boundary Conditions for Some Classes of Vector and Matrix Functions* [in Russian], Akad. Estestvoznaniya, Moscow (2010).
11. Oshorov Bato B. and Oshorov Bator B., "Boundary value problems for a model system of first-order equations in three-dimensional space," *Differ. Equ.*, **51**, No. 5, 635–641 (2015).
12. Oshorov B. B., "Non-classical boundary value problems for some systems of partial differential equations," *Differ. Equ.*, **53**, No. 6, 789–800 (2017).

- 13.** *Oshorov B. B.*, “Boundary value problems for nonclassical systems of second order differential equations,” *J. Math. Sci.*, **228**, No. 4, 421–430 (2018).

*Submitted August 15, 2024*

*Revised September 17, 2024*

*Accepted October 1, 2024*

Bator B. Oshorov

East Siberia State University of Technology and Management,  
40B Klyuchevskaya Street, Ulan-Ude 670013, Russia

**bboshorov@yandex.ru**

Elena N. Bulgatova

University of Sanya

**belena77@mail.ru**

Evgenia G. Vasilyeva

East Siberia State University of Technology and Management,  
40B Klyuchevskaya Street, Ulan-Ude 670013, Russia

**vasil\_eg@mail.ru**